

Teste avaliativo para vaga de bolsista em engenharia/análise de dados

Descrição geral

Os candidatos deverão extrair dados da API indicada, realizar tratamento (limpeza, normalização e tipagem), armazenar os dados em um banco de dados relacional e, em seguida, efetuar uma análise quantitativa e qualitativa. O objetivo é demonstrar:

- Capacidade de integração com APIs
- Habilidade de transformação e estruturação de dados
- Conhecimentos em bancos de dados
- Análise crítica dos resultados
- Clareza na comunicação das conclusões

Instruções

1. Extração de Dados

- Utilize a seguinte API: Consulta Cadastro Integrado de Projetos de Investimentos - ObrasGov.br
- Endpoint a ser utilizado: **/projeto-investimento**
- Realize uma requisição filtrando os dados **apenas para o Distrito Federal (DF)**.

2. Busca exploratória dos dados:

- Visão geral dos dados: colunas, dimensões, tipos de variáveis, taxas de valores nulos.
- **Estatísticas descritivas**
- **Qualidade dos dados**

3. Tratamento dos Dados

- Realize **tipagem adequada** (ex.: datas como datetime, valores numéricos como float ou int, strings normalizadas etc.).
- Normalize os dados (ex.: padronização de nomes de colunas, remoção de duplicatas, tratamento de valores ausentes).
- Caso encontre problemas de inconsistência ou anomalias, registre-os no relatório.

4. Armazenamento dos Dados

- Escolha um banco de dados de sua preferência (ex.: SQLite, PostgreSQL, MySQL).
- Carregue os dados tratados no banco.
- Documente o processo de criação das tabelas/coleções e a inserção dos dados.

5. Análise Qualitativa

- Crie **visualizações apropriadas** (histogramas, gráficos de barras, dispersão, etc.) para ilustrar as conclusões.
- Explore os dados e **identifique padrões ou inconsistências relevantes**.
- Apresente hipóteses ou insights sobre possíveis causas para os resultados obtidos.
- Explique de forma clara e objetiva, como se fosse comunicar para alguém não técnico.

Formato de Entrega

- Disponibilizar o código em um **Jupyter Notebook** no GitHub.
- O notebook deve conter:
 - Código de extração da API,
 - Tratamento e carregamento dos dados,
 - Análises quantitativa e qualitativa,
 - Visualizações,
 - Conclusões finais.
- Enviar o link do repositório no Telegram **@davi_aguiar_vieira** ou **@mateus_castro3**.

Prazo de Entrega

O prazo limite para entrega do desafio é até 17/10

Observações

- Um exemplo simples de apoio (não restritivo) pode ser visto aqui: Exemplo de análise com Python e SQL.
- O candidato pode utilizar bibliotecas de sua preferência (ex.: requests, pandas, sqlalchemy, matplotlib, seaborn, etc.).
- Avaliaremos tanto a **qualidade técnica do código** quanto a **clareza na comunicação dos resultados**.
- Qualquer dúvida entre em contato com **@davi_aguiar_vieira** ou **@mateus_castro3** por meio do Telegram.